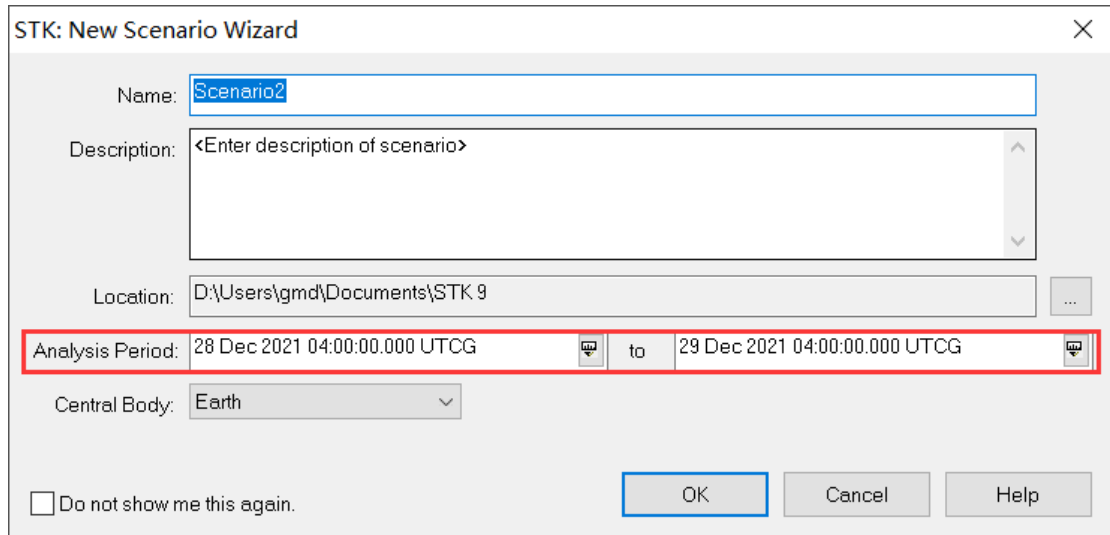


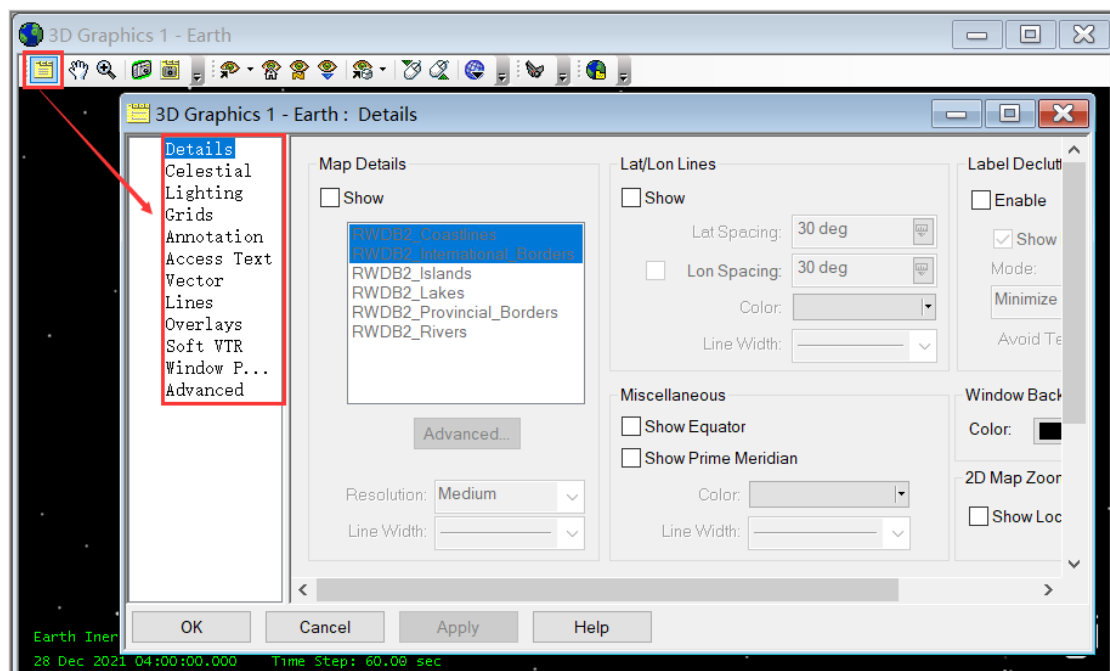
STK 场景构建与管理

1、基本场景构建：

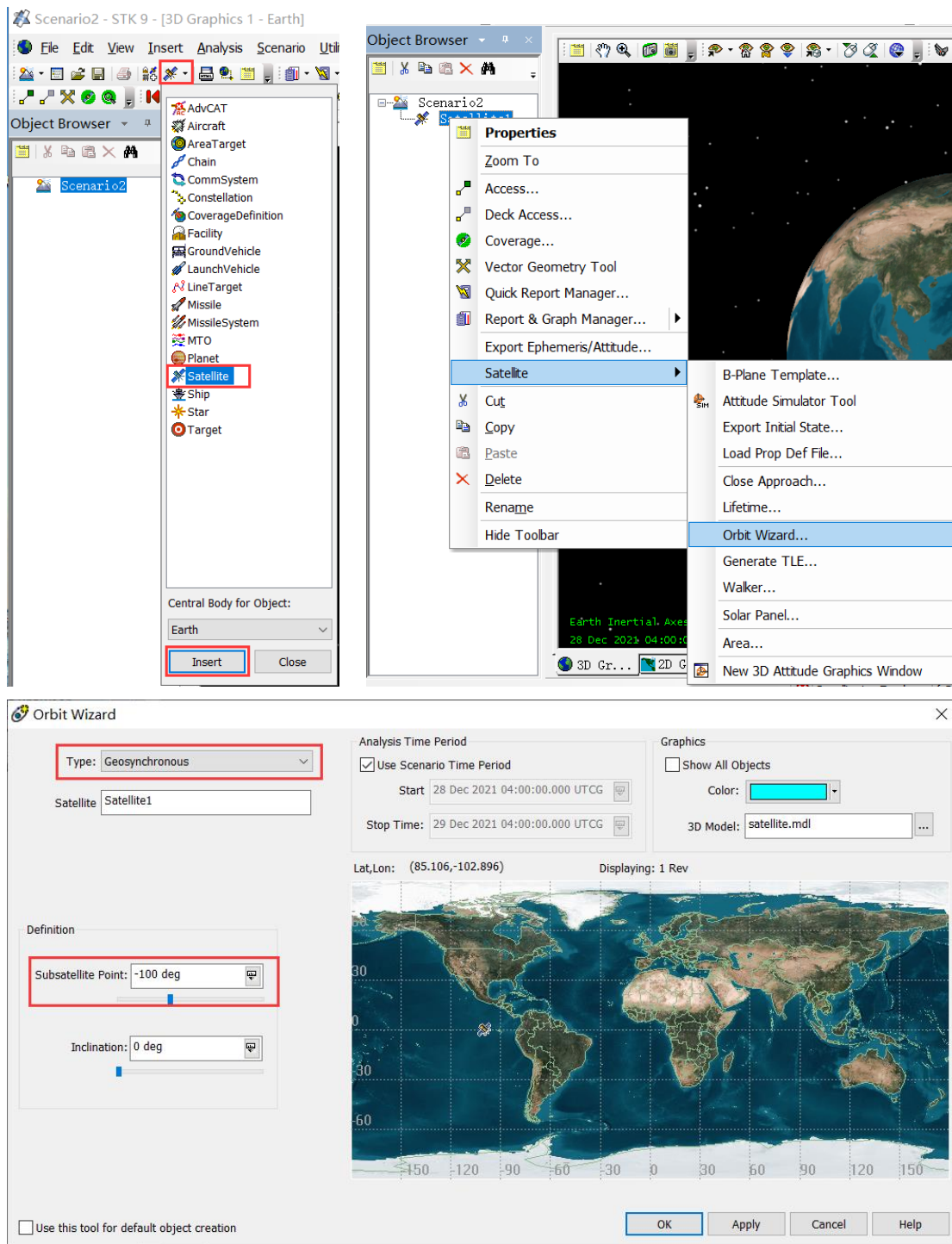
a) 设置场景仿真周期为 2023 1 1 00:00:00.000 - 2023 1 3 00:00:00.000



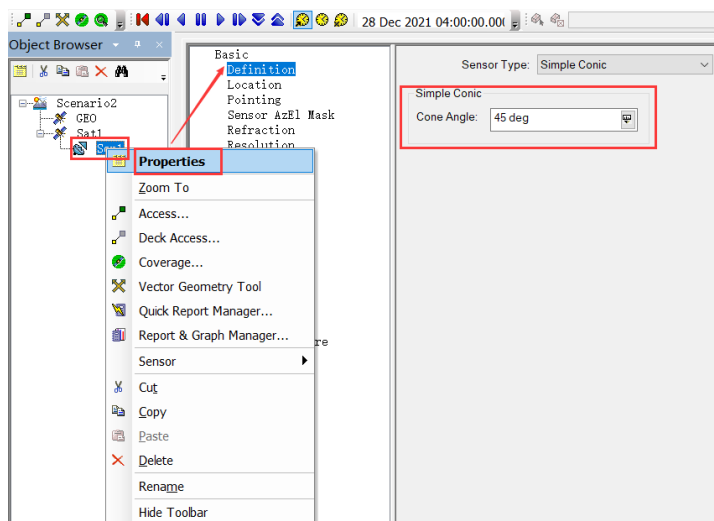
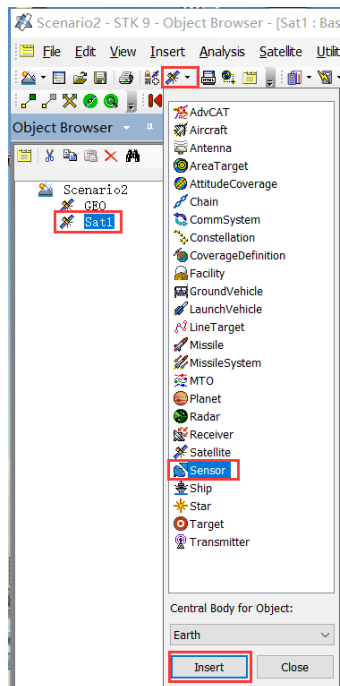
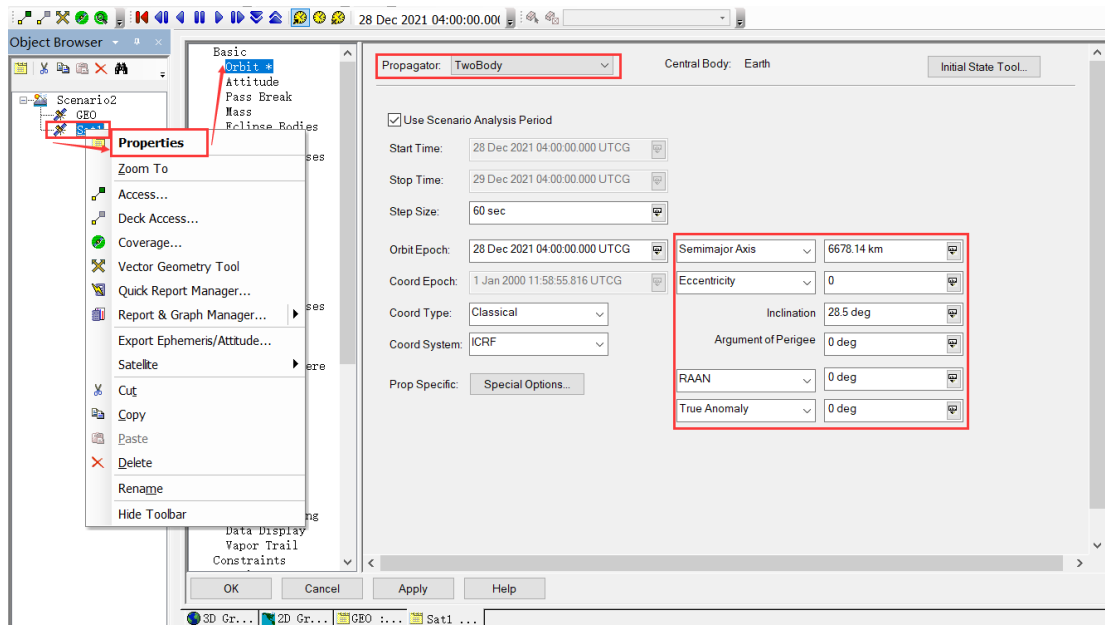
b) 三维窗口中，地球表面以 15 度为间隔打网格线，取消光照显示；



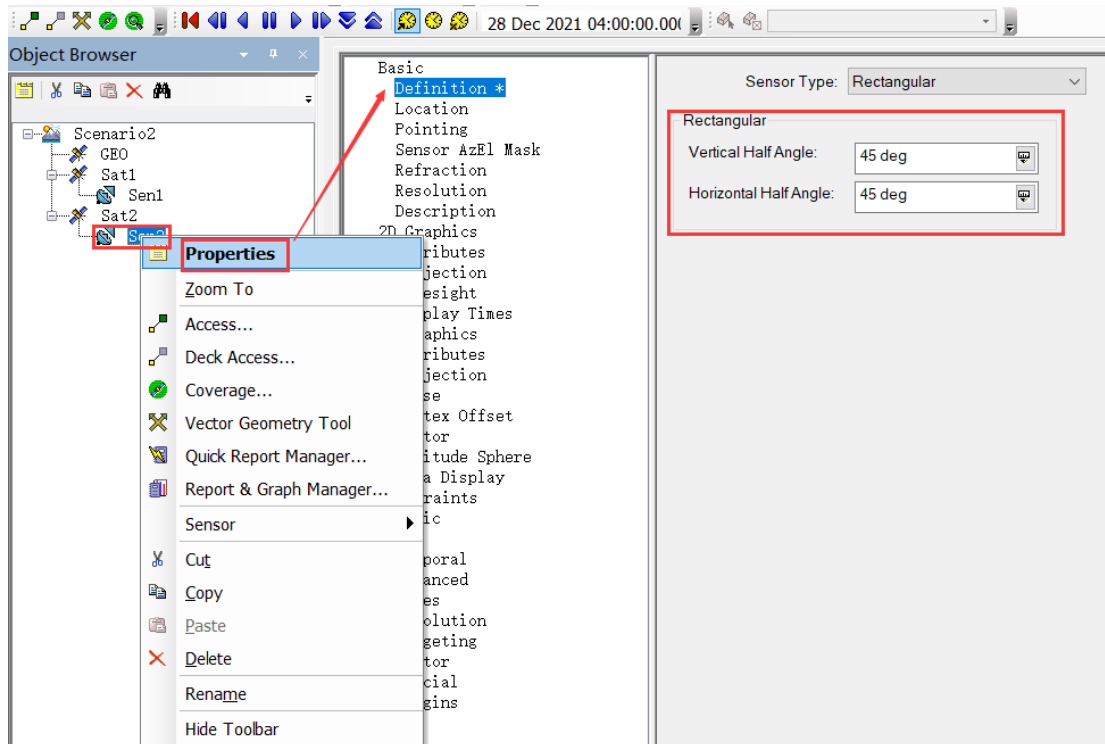
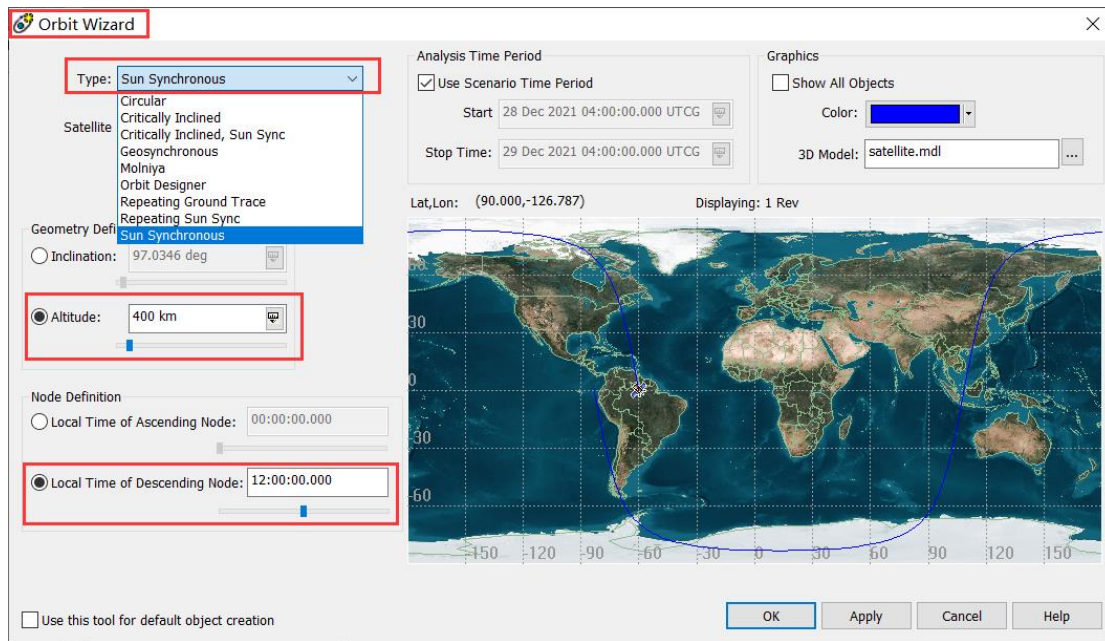
c) 添加一个 GEO 对地静止轨道卫星，卫星星下点为 E118 度；



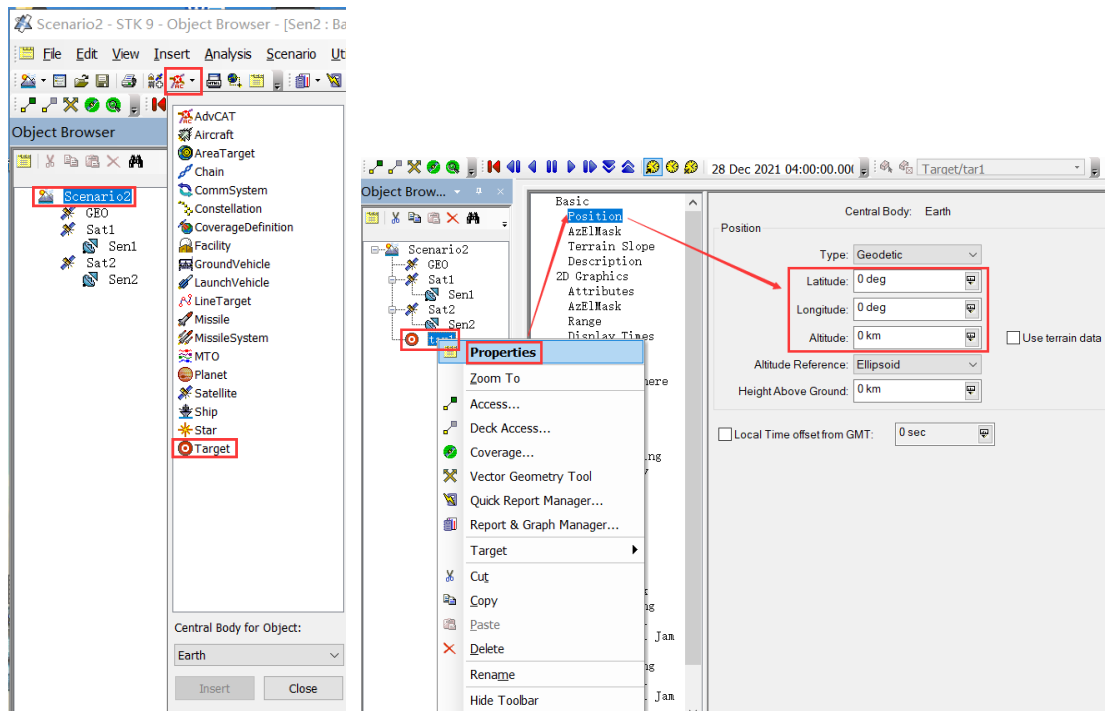
- d) 添加一个二体轨道卫星 Sat1，轨道六根数为 $a = 7478.14\text{km}$ ， $e = 0.022344$ ， $i = 47.985^\circ$ ， $\Omega = 80.018^\circ$ ， $\omega = 90^\circ$ ， $f = 90^\circ$ 。在该卫星上添加一个简单圆锥体传感器 sen1，半张角为 50 度；



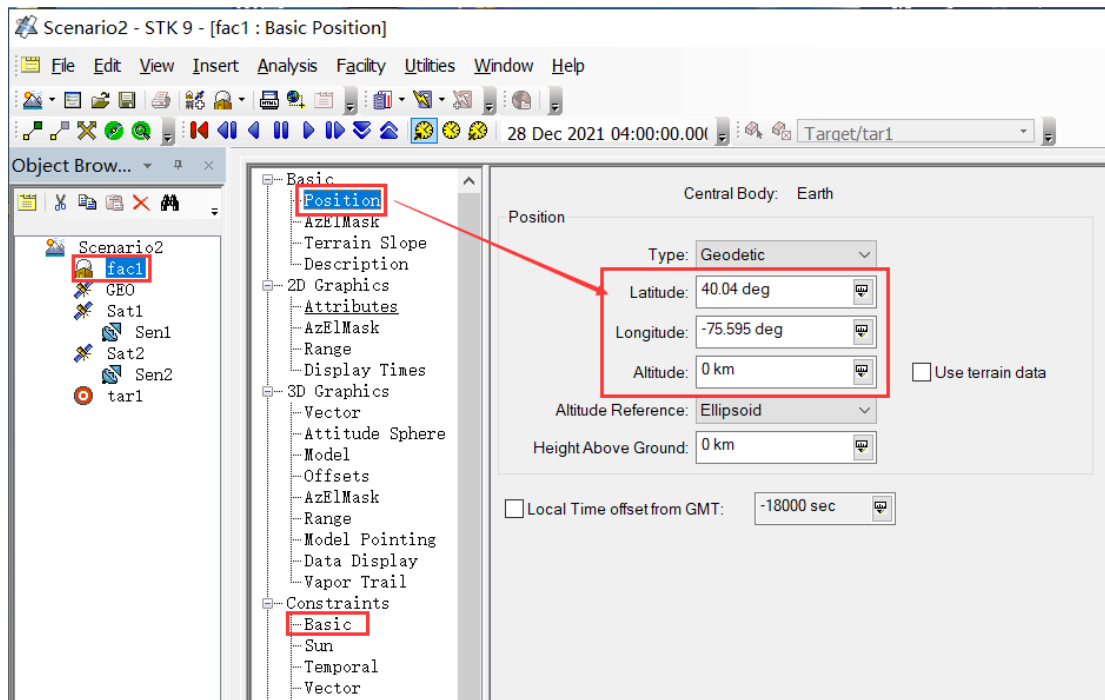
- e) 用卫星向导添加一个太阳同步轨道卫星 Sat2，轨道高度为 $h = 800\text{km}$ ，降交点地方时为 13:00:00。在该卫星上添加一个矩形传感器 sen2，水平半张角为 0.8 弧度，垂直半张角为 0.6 弧度，传感器覆盖区域仿真保留时间为 1 小时；



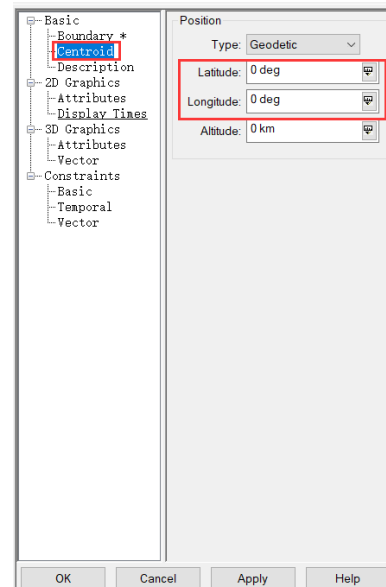
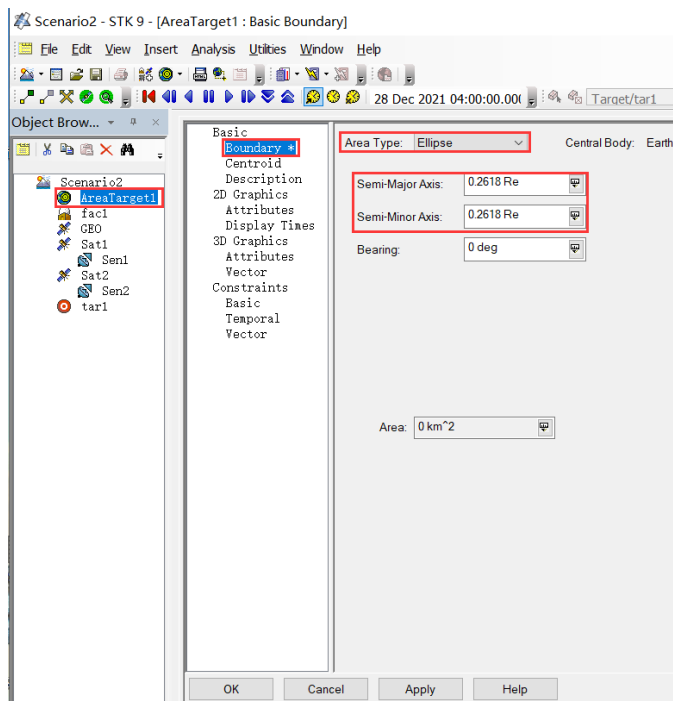
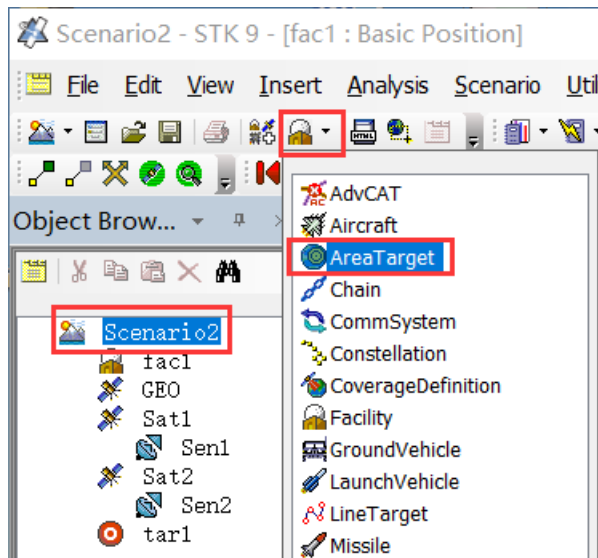
f) 添加一个点目标 tar1：中心点坐标分别为(N20° ， E13°)。



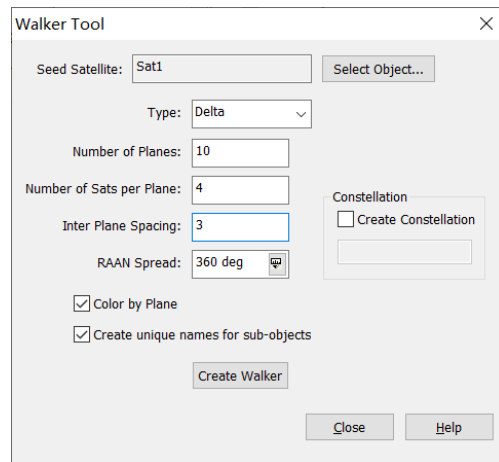
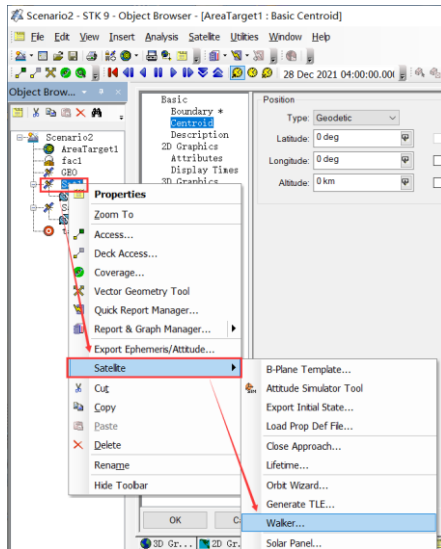
- g) 添加一个地面站 fac1: 中心点坐标分别为($N38.35^{\circ}$, $E135.59^{\circ}$), 地面最小观测仰角 Elevation 属性设置为 5 度。



- h) 添加三个圆形区域目标 area1,area2,area3: 中心点坐标分别为(0° , 0°), ($N15^{\circ}$, 0°), ($N30^{\circ}$, 0°), 地心角均为 15 度;

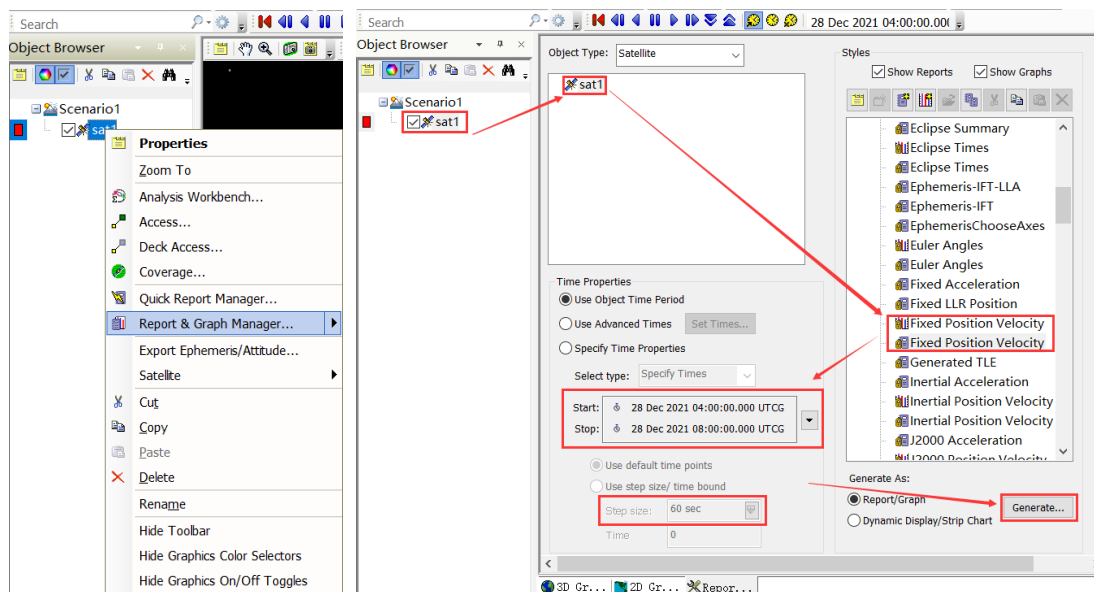


- i) 以 sat1 为基准星，添加一个 walker 星座，命名为 cons1，其中，每个轨道面内卫星数为 10，分布在 4 个轨道面，相位因子为 3；

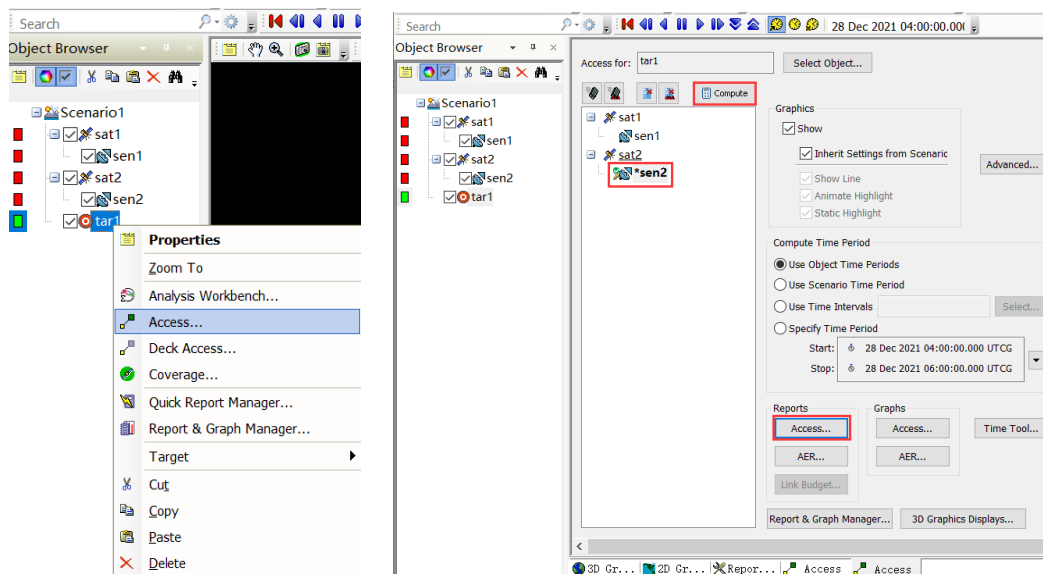


2、基本覆盖计算：

- a) 计算生成卫星 sat1 的地固系（ECF）下轨道速度位置随时间的变化报表，时间段为 2023 11 12:00:00.000 - 2023 11 15:00:00.000，时间间隔为 90 秒。

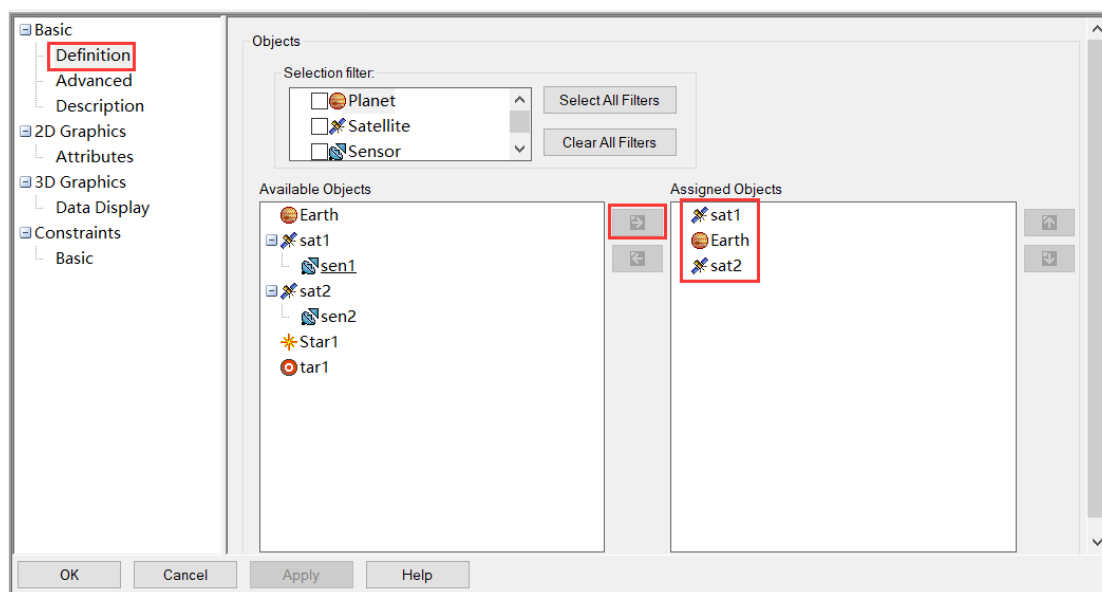


- b) 计算生成传感器 sen2 对点目标 tar1 的可见时间窗口报表；



- c) 计算生成整个仿真周期内，卫星 sat1 和卫星 sat2 的地心角随时间变化规律的图表；

思路：添加一个“planet”场景对象，修改该场景对象的中心天体为“地球”；再添加一个“chain”场景对象 chain1，在其属性框中，将卫星 sat1、Earth 和卫星 sat2 一次分别添加到链路列表中，如



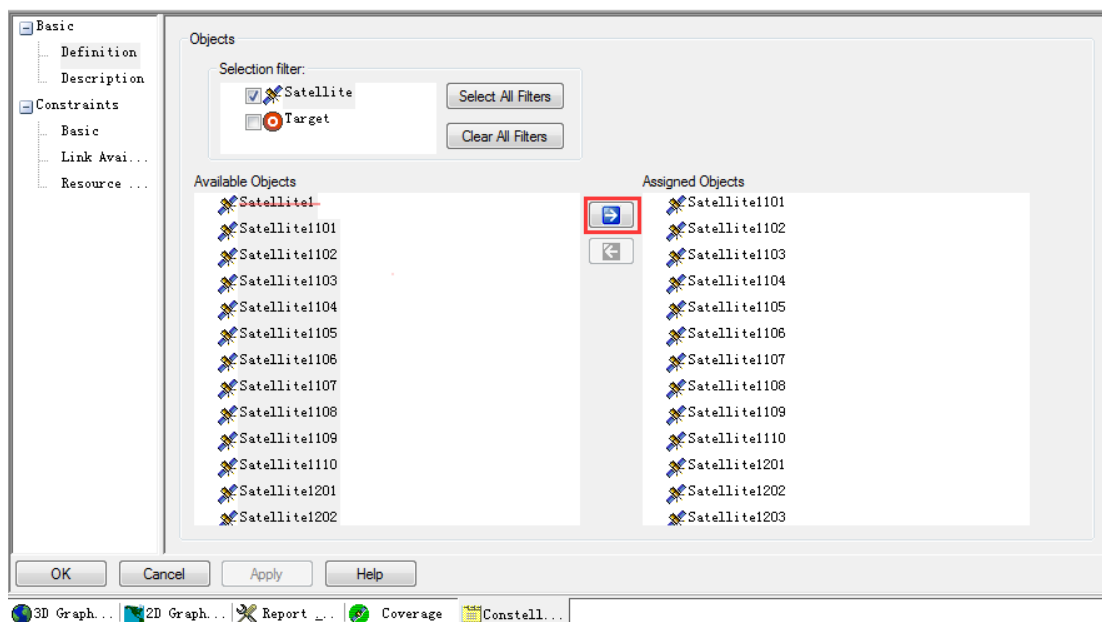
通过 chain1 链路对象右键报表属性中生成夹角信息。

- d) 计算生成整个仿真周期内，卫星 sat1 和卫星 sat2 的 AER 随时间变化规律的图表；

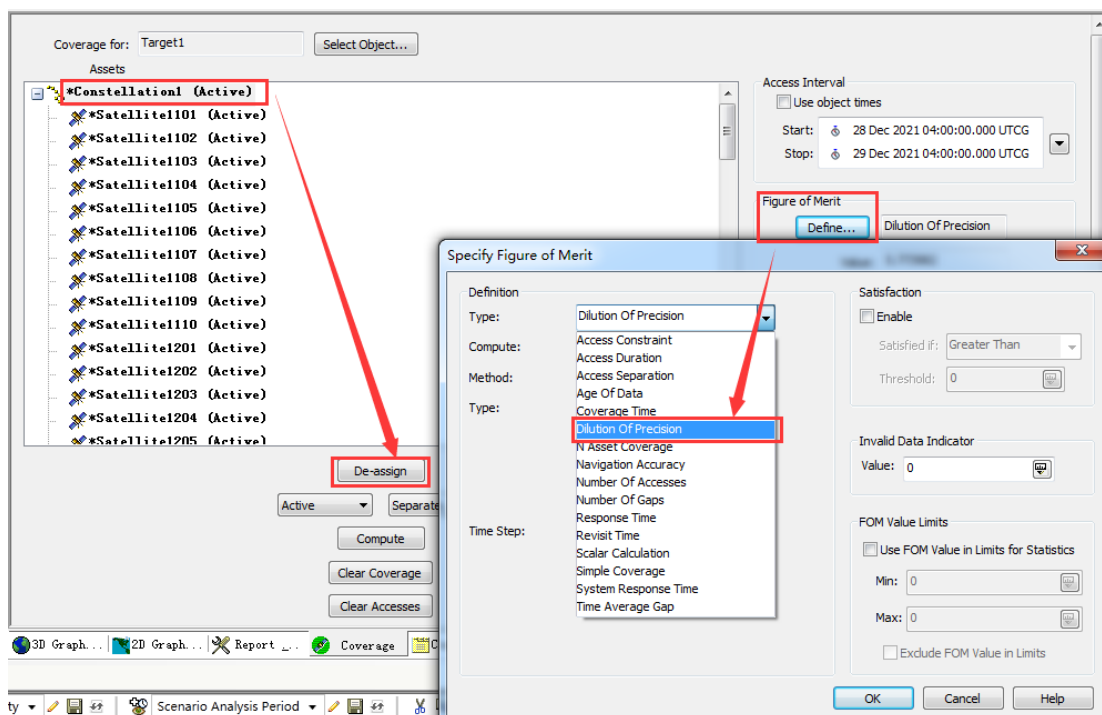
思路：选择其中一颗星，在其右键属性列表中通过 Access 访问计算实现。

e) 计算生成整个仿真周期内，星座 cons1 对地面站 fac1 的平均 GDOP 值随时间变化的图表；

思路：在场景中添加一个 constellation 场景对象（该对象可看作是一个集合类对象），并将所有的卫星对象添加到该场景对象中。



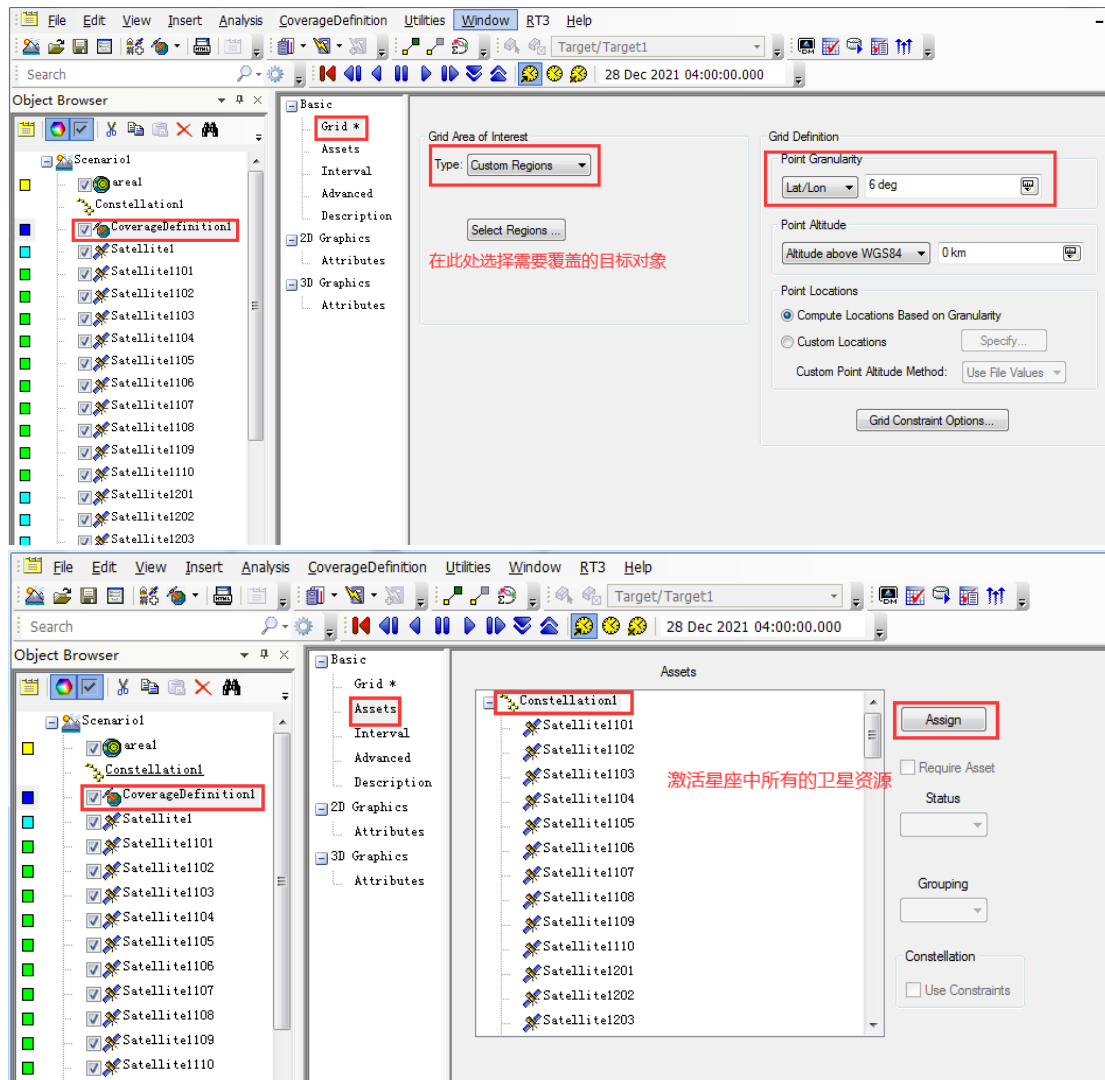
在目标 tar1 的右键覆盖属性对话框中进行如下设置：



对话框上的 FOM value 即可生成对应的指标。所有的类似的覆盖、通信、导航指标都可以通过此方式实现。

- f) 计算生成整个仿真周期内，星座 cons1 对区域目标 area1 的覆盖率随时间变化的图表，时间段为 2023 1 1 12:00:00.000 - 2023 1 1 18:00:00.000，网格划分按照等经纬度 5° 划分。

星座对区域目标的覆盖计算，需要通过 coverage definition 场景对象将星座（覆盖资源）和区域目标（覆盖目标）关联起来。



在创建的 coverage definition 场景对象报表属性中有覆盖率指标（注意覆盖结果中各相关参数的设置）。